Ingeniería y calidad de Software

ING. JAVIER SALDARINI

ING. DIEGO GANDINO

Objetivos

- Introducir la Ing. en Software y explicar su importancia.
- Introducir aspectos éticos y profesionales y explicar por que ellos son importantes a los ingenieros en software.

Un poco de historia

- En los primeros años el software era contemplado como un añadido.
- La programación era un arte sin planificación.
- Los planes empezaron a irse de las manos y los costos a aumentar.
- El software se diseñaba a medida para cada aplicación y tenía una distribución pequeña.
- El desarrollo generalmente se usaba por la misma persona u organización que lo desarrollaba.
- El diseño generalmente estaba en la mente de alguien y la documentación no existia.



Evolución

- Primeros años
  - Orientación por lotes, Distribución limitada, Software a medida
- Segunda era
  - Multiusuario, Tiempo real, Bases de datos, Producto de software
- Tercera era
  - Sistemas distribuidos, Incorporación de inteligencia, Hard de bajo coste
- Cuarta era
  - Sistemas personales potentes, OO, sistemas expertos, Redes neuronales, computación en paralelo, redes
- Actualidad
  - Internet, cloud computing, Smart cities, realidad aumentada, dispositivos móviles, IA…..

El software y su importancia

- Las economías de TODAS las naciones desarrolladas son dependientes del software.
- El software se encuentra en todos los aspectos de nuestras vidas, incluso en los sistemas críticos que comprometen la salud
- Es la máquina que conduce a la toma de decisiones comerciales.
- La ingeniería de software debe asegurar que **éste** haga una buena contribución en nuestras vidas.
- Es un producto y a su vez es el vehículo para hacer entrega de un producto.

¿Qué es el software?

Es un conjunto de programas, con sus documentos asociados y la configuración de datos que se necesitan para que operen correctamente.

Las dos grandes tipos de software son: Productos genéricos y Productos personalizados

- Características
  - Es un elemento lógico en lugar de físico
  - Se desarrolla no se fabrica en el sentido clásico
  - El software no se estropea, no es susceptible a los males del entorno. Pero si se deteriora.
  - No hay piezas de repuestos para el software. Un fallo indica un error en el diseño o el proceso.

- La mayoría se desarrolla a medida en lugar de ensamblar componentes
- El software es único en que su aspecto mas importante es la complejidad.
- El software es lo mas abstracto que se puede crear en un proyecto.
- Es extremadamente difícil establecer todos los requerimientos antes de comenzar el desarrollo.
- Las tecnologías de desarrollo de software cambian rápido.
- La mayoría de las tecnologías no están lo suficientemente maduras.
- La experiencia que uno pueda tener con una tecnología queda rápidamente desactualizado.
- El software necesita cambios para adaptarlo de una mejor manera a sus necesidades.

¿Que es el software?

- Aplicaciones del software
  - Sistemas independiente
  - Sistemas interactivo basado en transacciones
  - Sistemas de control embebido
  - Sistemas de procesamiento x lotes
  - Sistemas de entretenimiento
  - Sistemas de modelado y simulación.
  - Sistemas de adquisición de datos.
  - Sistemas de sistemas

¿Qúe es la Ing. de Software?

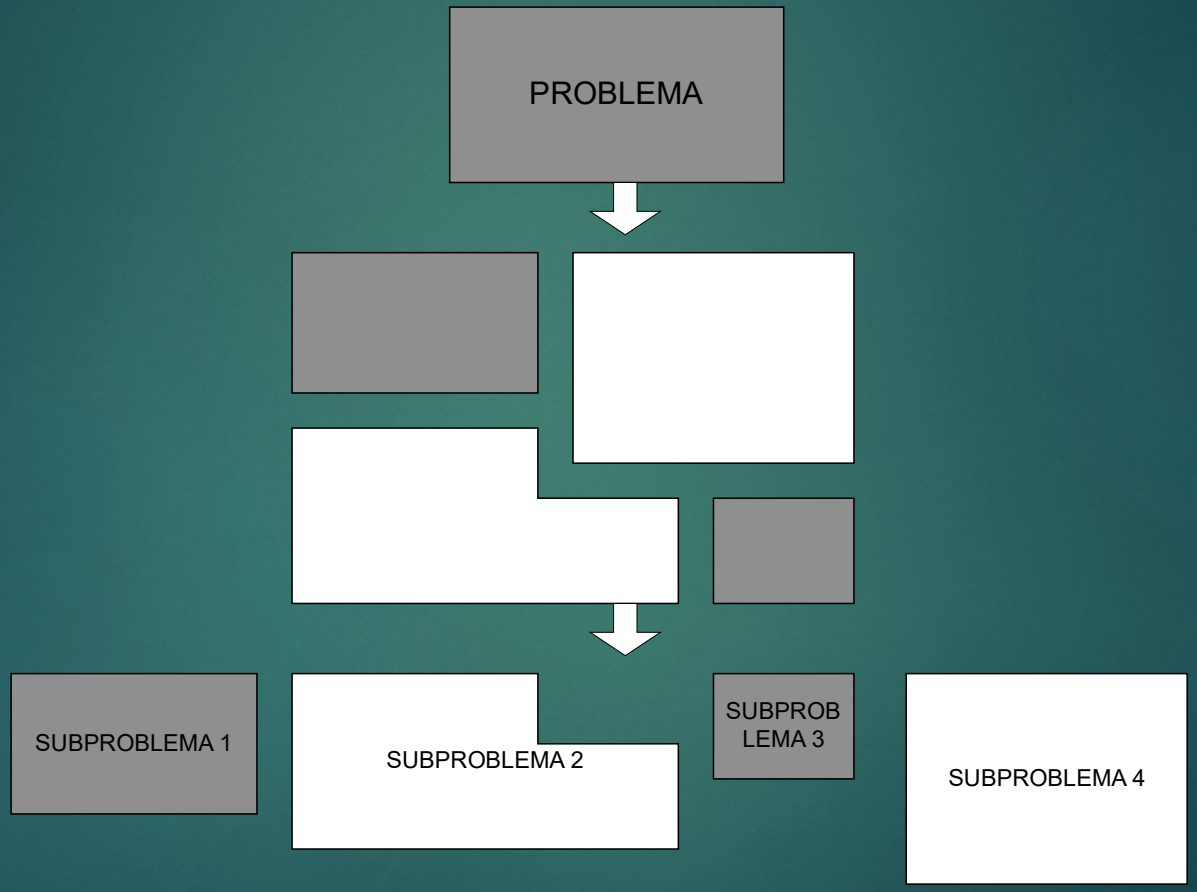
- Ingeniería en software trata con la construcción de sistemas de software, los cuales son grandes y complejos y su construcción es llevada a cabo por un equipo o equipos de ingenieros. Y cubre todas los aspectos de la producción del software.
- Parmas [1987] definió a la ingeniería en software como "multi-person construction of multi-version software"
- Los ingenieros en Software deben adoptar un enfoque sistemático y organizado en su trabajo y usar los métodos y herramientas apropiadas dependiendo del problema a ser resuelto, las restricciones del desarrollo y los recursos disponibles

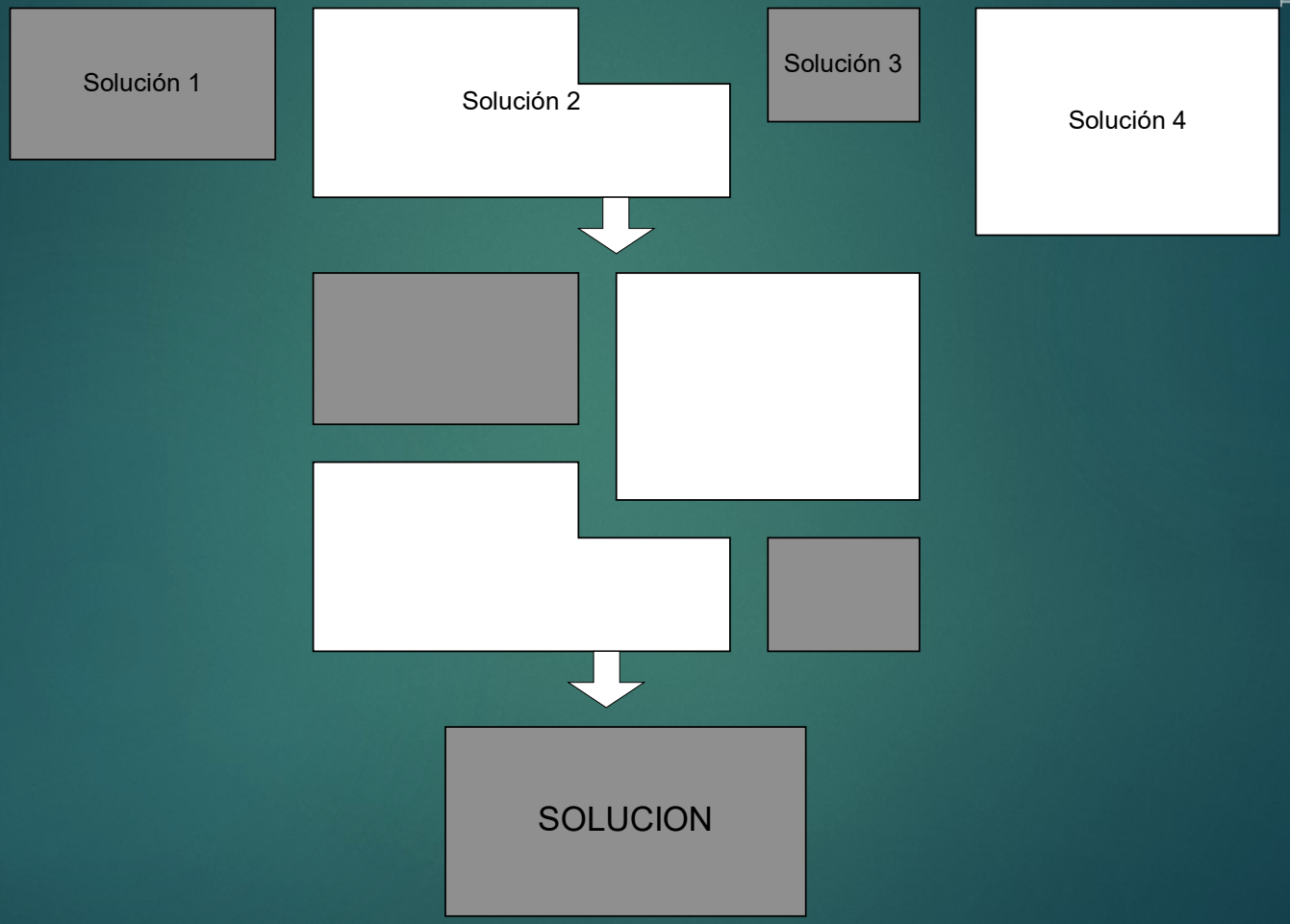
- Es una disciplina que comprende todos los aspectos de la producción de software desde las etapa iniciales hasta el mantenimiento del mismo después de que se utiliza. Comprende actividades como la administración de proyectos y el desarrollo de herramientas, métodos y teorías de apoyo a la producción de software.

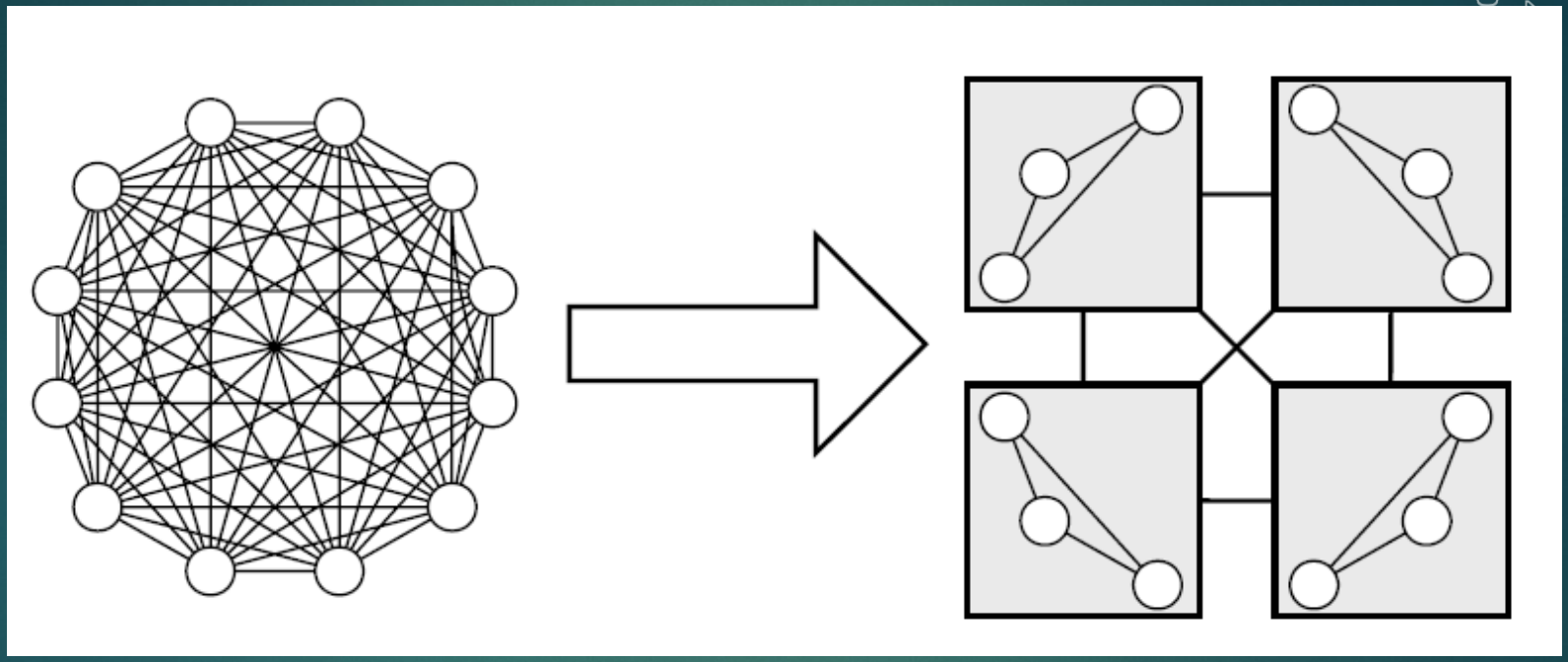
El software y la web

- Desde el 2000 los navegadores empezaron a hacer más fácil la interacción.
- El software comenzó a implementarse en un servidor web.
- Servicios web.
- Saas

Resolución de problemas




Solución 1
Solución 2
Solución 3
Solución 4
SOLUCION

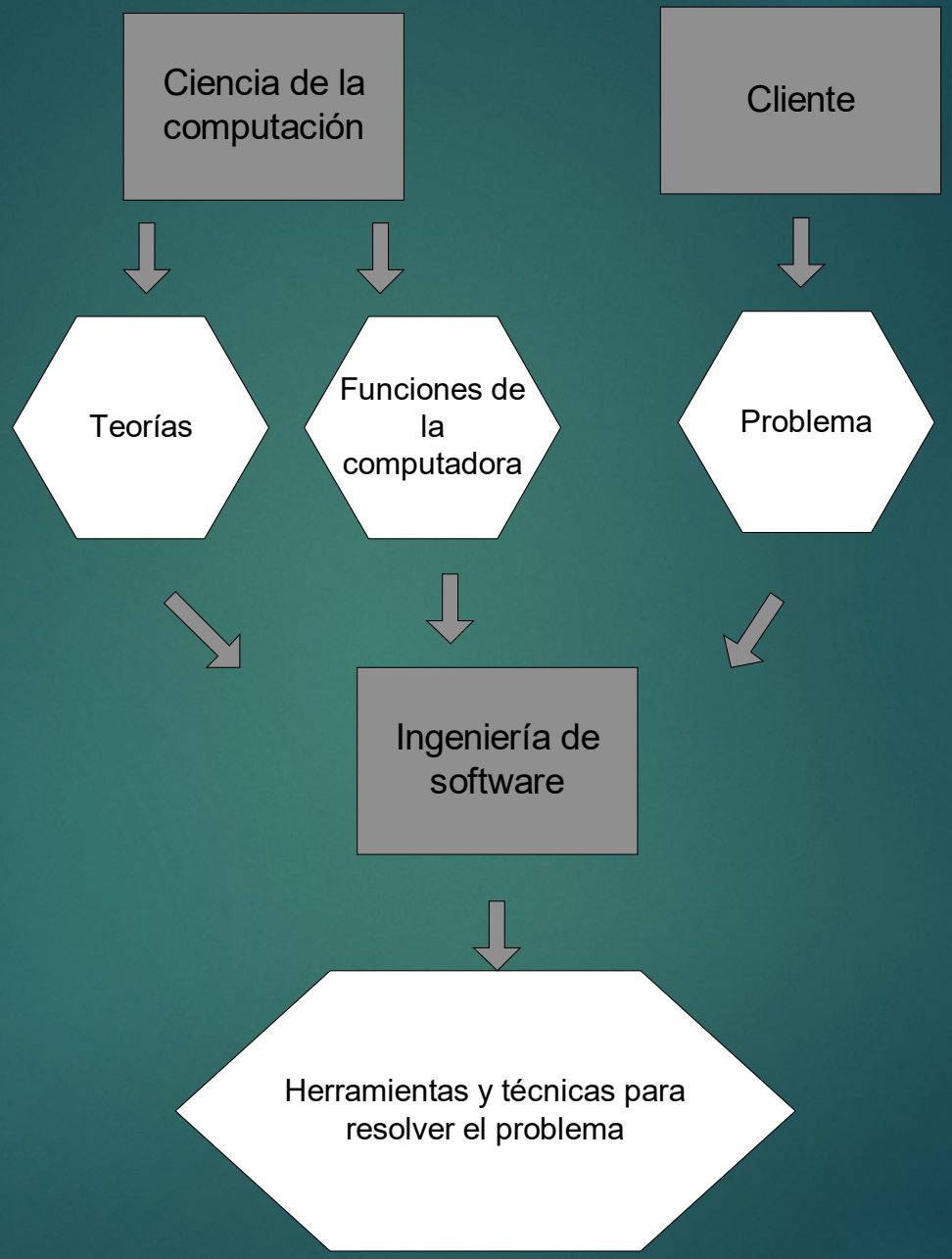


Resolución de problemas

- Método o técnica
  - Procedimiento formal para producir algún resultado.
- Herramienta
  - Es un instrumento o sistema automatizado para realizar algo de la mejor manera posible.
- Procedimiento
  - Combinación de herramientas y técnicas que dan como resultado un producto particular.
- Paradigma
  - Filosofía para la resolución de problemas.

Ingeniería de software y ciencia de la computación.

- La ciencia de la computación se refiere a las teorías y métodos subyacentes a las computadoras y los sistemas de software
- La ing. de software se refiere a los problemas prácticos de producir software


Ciencia de la computación
Cliente
Teorías
Funciones de la computadora
Problema
Ingeniería de software
Herramientas y técnicas para resolver el problema

Ing. de Software e Ing. en Sistemas

- La Ing. en Sistema se ocupa de todos los aspectos del desarrollo de un sistema (aspectos humanos, de soft, de hard, de procesos, etc.). Ing. en Software es parte de ese proceso.

Proceso de software

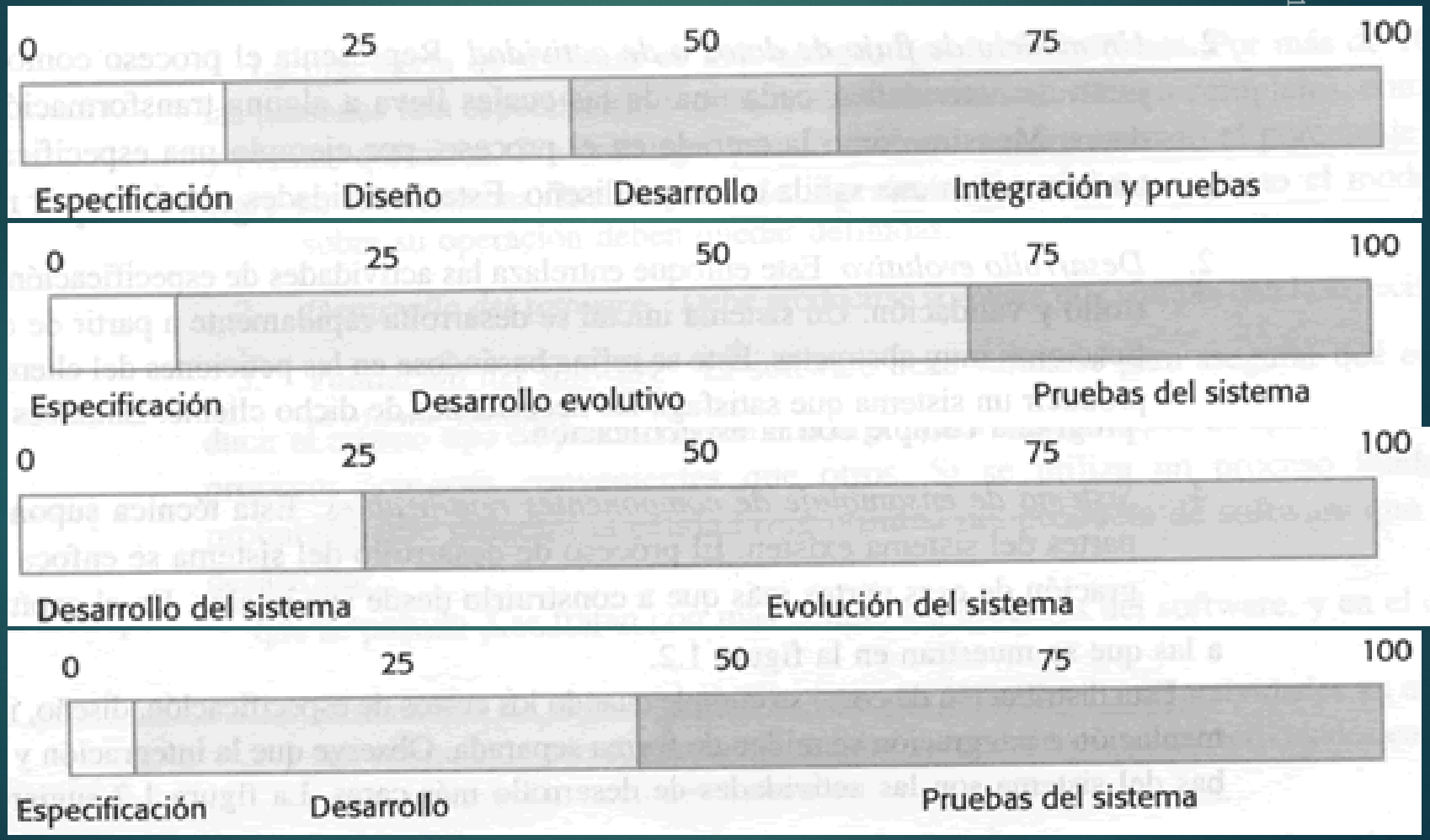
- Es un conjunto repetitivo de actividades interrelacionadas que se realizan sistemáticamente mediante una entrada se convierte en una salida o resultado después de agregarle valor.
- Son llevadas a cabo por los Ing. de software
- Actividades comunes para cualquier proceso
  - Especificación
  - Desarrollo
  - Validación
  - Evolución

Finalidad de los procesos

- Facilitar el entendimiento y la comunicación
- Dar soporte a la gestión y mejora de los procesos
- Proporcionar un soporte / guía “automatizado”

Costos en el desarrollo

- Depende del proceso utilizado y del tipo de software
- Las personas representan el principal costo


0
25
50
75
100
Especificación
Diseño
Desarrollo
Integración y pruebas
0
25
50
75
100
Especificación
Desarrollo evolutivo
Pruebas del sistema
0
25
50
75
100
Desarrollo del sistema
Evolución del sistema
0
25
50
75
100
Especificación
Desarrollo
Pruebas del sistema

Métodos de la IS

- Enfoque estructurado para el desarrollo de software de alta calidad de una forma costeable.
  - Análisis estructurado – Años 70
  - Métodos orientados a objetos – Años 80 y 90.
  - UML.
- Todos se basan en modelos gráficos de desarrollo para la especificación o el diseño.
- No existe el método ideal.

Participantes en el desarrollo

- Gestores superiores
- Gestores técnicos del proyecto
- Profesionales
- Clientes
- Usuarios finales

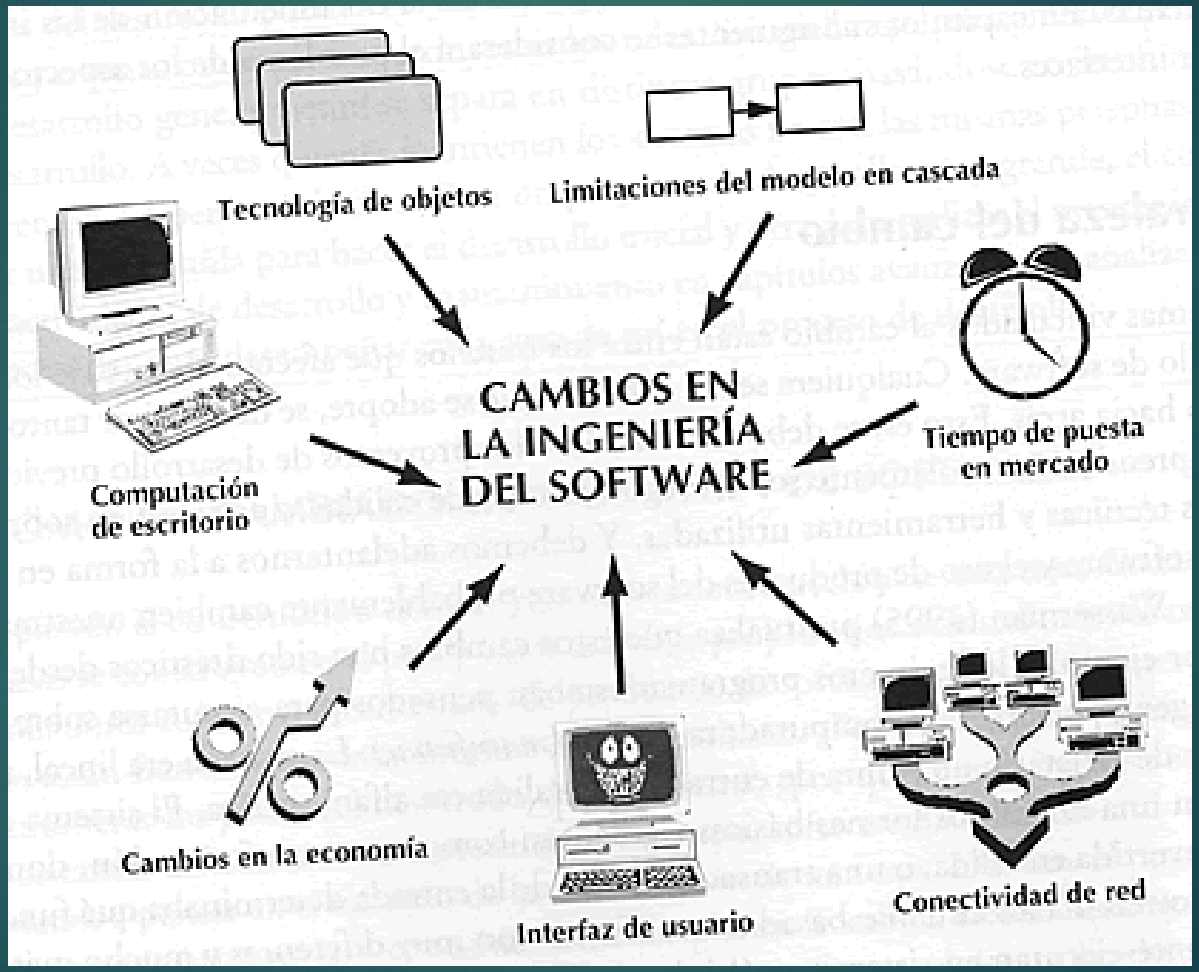
Jefes de equipo

- Los competentes profesionales del software a menudo no son buenos jefes de equipo. No tienen la mezcla adecuada de capacidades para dirigir personas.
- Que capacidades son necesarias?
  - Motivación
  - Organización
  - Ideas o innovación

El equipo de software

- No hay una estructura ideal
- La org. está dentro del ámbito del gestor.
- Formas de organización posible:
  - Descentralizado democrático. Buenos para larga duración
  - Descentralizado controlado.
  - Centralizado controlado. Problemas sencillos.

Cambios en la Ing. de Software



Cambios en la Ing. Software

- Criticidad de puesta en mercado
- Menores costo de hardware
- Computación de escritorio
- Redes locales e internet
- Tecnología OO
- Interfaces gráficas de usuarios
- Modelo de cascada

Relación de la Ing. en Software y Otras Áreas de las Ciencias de la Computación

- Lenguajes de programación
- Sistemas operativos
- Bases de datos
- Inteligencia artificial
- Modelos teóricos

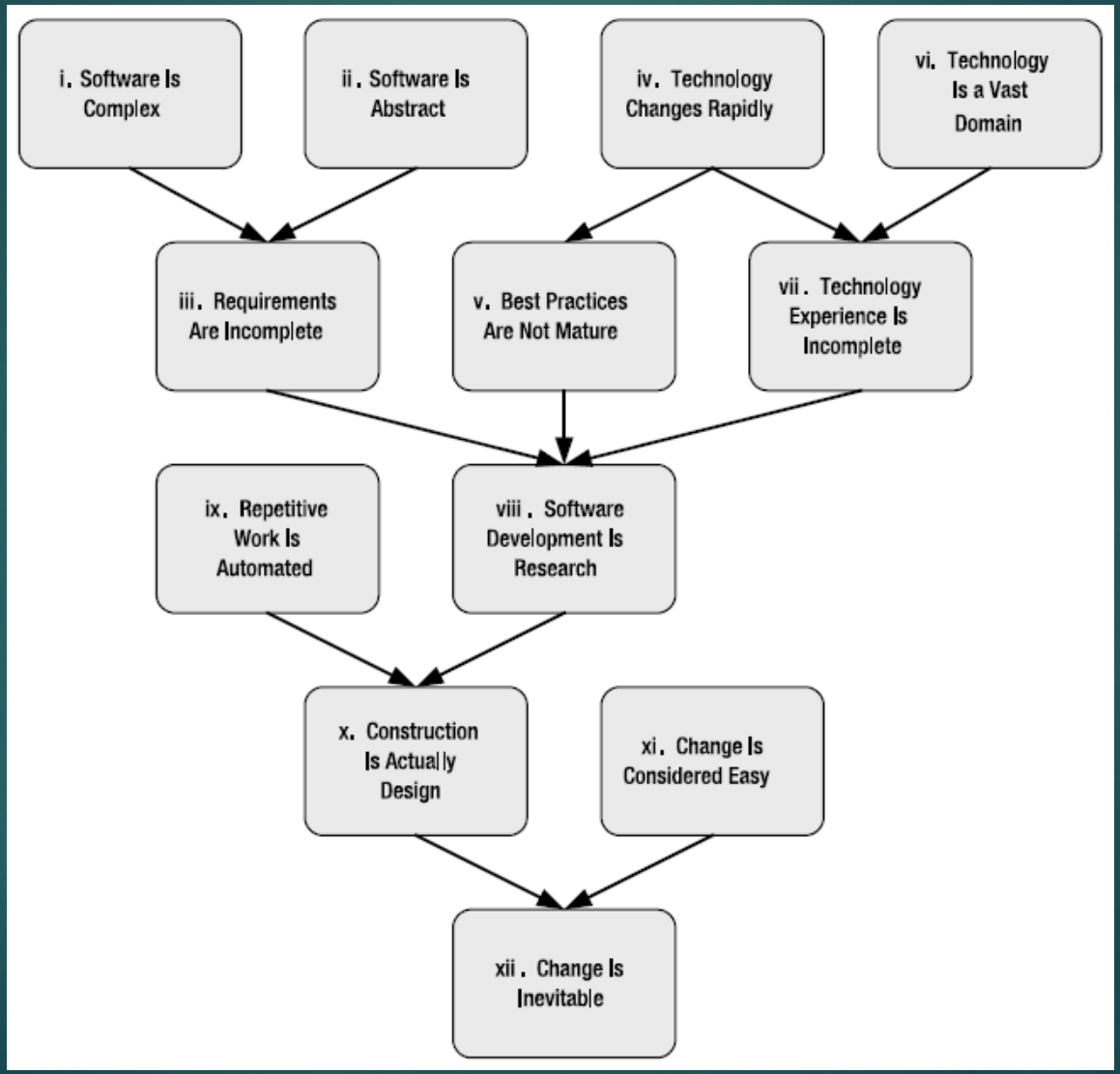
Relación De La Ing. En Software Y Otras Disciplinas

- Administración
- Ing en sistemas

Principios de la Ing. en Software

- Rigor y formalidad
- Separación de intereses
- Modularidad
- Abstracción
- Anticipación al cambio
- Generalidad
- Incrementabilidad

¿Por qué el software es diferente?



- Complejidad
- Abstracto
- Requerimientos incompletos

El Rol del Ingeniero en Software

- Un ingeniero en software debe ser un buen programador, debe tener conocimientos de algoritmos, estructuras de datos y conocer fluidamente uno o mas lenguajes de programación. Todos estos requerimientos se adquieren "programando en pequeño ("programming-in-the-small"). Pero un ingeniero en software esta involucrado en equipos (programming-in-the-large", ***lo cual requiere más***
- Debe estar familiarizado con varios enfoques de diseño, se capaz de traducir requerimientos y deseos en precisas especificaciones y se capaz de conversar con los usuarios en términos "funcionales" mas que "computacionales"
- Moverse a través de varios niveles de abstracción
- Saber modelar
- El ing. En software es parte de un equipo y necesita desarrollar sus habilidades de comunicación interpersonal
- Ser capaz de planificar su trabajo y el de otros

Ética y responsabilidad profesional

- La Ing. en Software abarca amplias responsabilidades que van mas allá de la simple aplicación de habilidades técnicas.
- Los Ing. en Software se deben comportar en forma honesta y éticamente responsables si ellos son respetados como profesionales.
- La conducta ética es mas que el simple cumplimiento de la ley.

Temas de la responsabilidad profesional

- *Confidencialidad*
  - Los ingenieros deben respetar la confidencialidad de sus empleadores o clientes, mas allá de un acuerdo formal o informal de confidencialidad que haya sido firmado.
- *Competencia*
  - Los ingenieros deben no falsear su nivel de competencia. No deben aceptar conscientemente trabajos que estén fuera de su competencia.

Temas de la responsabilidad profesional

- *Derechos de propiedad Intelectual*
  - Los Ingenieros deben ser conscientes de las leyes locales sobre el uso de la propiedad intelectual, tales como patentes, derechos de copyright, etc.. Deben ser cuidadosos y cuidar que los derechos de propiedad intelectual de sus clientes y empleadores esta protegida.
- *Malas practicas*
  - Los ingenieros en Software no deben usar sus habilidades técnicas para ejercer malas practicas en computadoras de otras personas. Los rangos varían ampliamente y pueden ir desde juegos en la computadoras de los clientes (leves) y/o empleadores hasta la propagación de virus (extremadamente serio).

Dilemas Éticos

- Desacuerdo con las políticas de la dirección.
- Su empleador actúa en forma no ética y libera software de características criticas sin terminar las fases de testeo.
- Participación en el desarrollo de software militar y armamento nuclear.

Puntos Claves

- La Ing en Software es una ingeniería que abarca todos los aspectos de la producción de software.
- Los productos de Software consisten en el desarrollo de programas y toda la documentación asociada a ellos. Los atributos esenciales son la mantenibilidad, confiabilidad, eficiencia y usabilidad.
- El proceso de software consiste en actividades las cuales involucran el desarrollo de productos de software. Las actividades básicas son especificación, desarrollo, validación y evolución.
- Los métodos son formas organizadas de producir software. Ellos incluyen sugerencias para el cumplimento del métodos, la notación a ser usada, las reglas de validación de modelos y guías de diseño.

Puntos Claves

- Los ingenieros en Software tiene responsabilidades para con su profesión y par con la sociedad. No están simplemente involucrados en aspectos técnicos.

Bibliografía

- Ingeniería de software
  Ian Sommerville
  Capítulo 1
- Fundamentals of Software Engineering
  Carlo Ghezzi - Mehdi Jazayeri
  Capítulo 1 - 2
- Ingeniería del Software un enfoque practico 4º edición
  Roger Pressman
  Capítulo 1